ストレージノードのドライブを交換

HCI

amitha, Aksel Davis, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hci_driverepl.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージノードのドライブを交換 1
詳細については、こちらをご覧ください 6

ストレージノードのドライブを交換

ドライブに障害が発生した場合や、ドライブの摩耗度がしきい値を下回った場合は、交換する必要があります。Element ソフトウェア UI および VMware vSphere Web Client のアラームで、ドライブで障害が発生したときや障害が発生したときに通知されます。障害が発生したドライブをホットスワップできます。

この手順は、 H410S および H610S ストレージノードのドライブを交換する場合の手順です。削除したドライブはオフラインになります。ドライブ上のデータはすべて削除され、クラスタ内の他のドライブに移行されます。システム内の他のアクティブドライブへのデータ移行には、クラスタの容量利用率とアクティブな I/O に応じて、数分から 1 時間かかります。

ドライブの取り扱いに際してのベストプラクティス

ドライブの取り扱いに際しては、次のベストプラクティスに従う必要があります。

- 取り付け準備ができるまで、ドライブを ESD バッグに入れたままにしておきます。
- ESD バッグを手で開けるか、バッグの上部をハサミで切り落とします。
- 作業中は常に ESD リストストラップを着用し、シャーシの塗装されていない表面部分にリストストラップを接触させます。
- 取り外し、取り付け、持ち運びなど、ドライブを扱うときは常に両手で作業してください。
- ドライブをシャーシに無理に押し込まないでください。
- ドライブを発送するときは、必ず承認された梱包材を使用し
- ドライブ同士を積み重ねないでください。

ドライブの追加と取り外しを行う際のベストプラクティス

クラスタにドライブを追加し、クラスタからドライブを取り外す際は、次のベストプラクティスに従う必要があります。

- スライスドライブを追加する前に、ブロックドライブをすべて追加し、ブロックの同期が完了していることを確認します。
- Element ソフトウェア 10.x 以降の場合は、すべてのブロックドライブを一度に追加します。一度に 3 つ以上のノードでこの処理を行わないようにしてください。
- Element ソフトウェア 9.x 以前では、 3 本のドライブを一度に追加して完全に同期したあとに、次の 3 つのグループを追加してください。
- スライスドライブを取り外し、ブロックドライブを取り外す前にスライスの同期が完了したことを確認します。
- 一度に 1 つのノードからすべてのブロックドライブを削除します。ブロックの同期がすべて完了してから次のノードに進んでください。

手順

1. vCenter Server 用 Element プラグインの NetApp Element ソフトウェア UI または NetApp Element 管理拡張ポイントを使用して、クラスタからドライブを削除します。

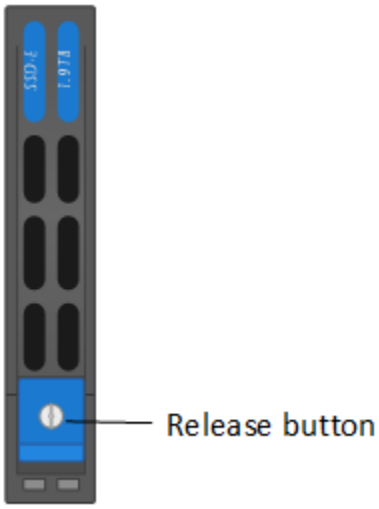
オプション	手順
Element UI を使用	a. Element UI で、 * Cluster > Drives * を選択します。 b. [Failed （失敗）] をクリックして、障害が発生したドライブのリストを表示します。 c. 障害が発生したドライブのスロット番号をメモします。この情報は、障害が発生したドライブをシャーシ内で特定する際に必要になります。 d. 削除するドライブの * アクション * をクリックします。 e. [削除（ Remove ）] をクリックします。 これで、ドライブをシャーシから物理的に取り外すことができます。
vCenter Server UI 用 Element プラグインを使用する	a. vSphere Web Client の NetApp Element Management 拡張ポイントで、 * NetApp Element Management > Cluster * の順に選択します。 b. 複数のクラスタが追加されている場合は、このタスクに使用するクラスタがナビゲーションバーで選択されていることを確認してください。 c. ドロップダウンリストから「 * All * 」を選択して、ドライブの完全なリストを表示します。 d. 削除する各ドライブのチェックボックスを選択します。 e. ドライブの取り外し * を選択します。 f. 操作を確定します。 アクティブドライブを削除するための十分な容量がない場合は、ドライブの削除を確定した時点でエラーメッセージが表示されます。エラーを解決したら、ドライブをシャーシから物理的に取り外すことができます。

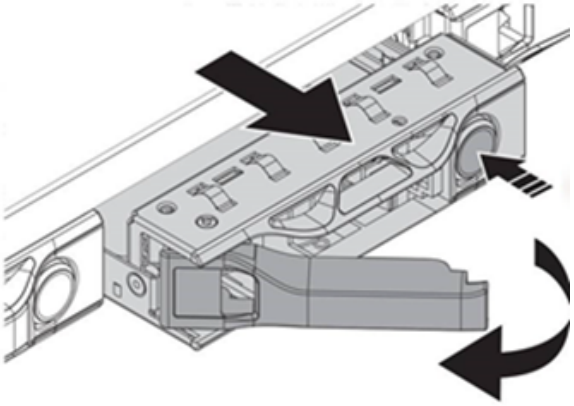
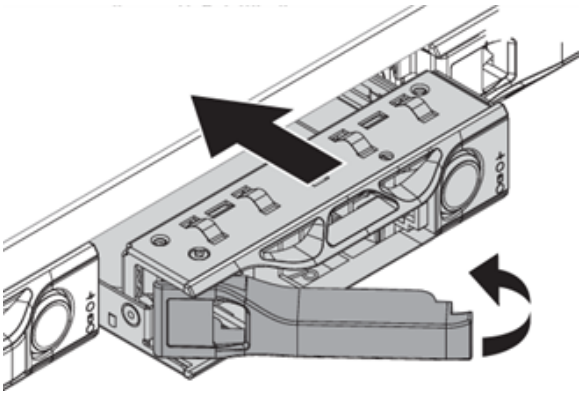
2. シャーシからドライブを交換します。
   a. 交換用ドライブを開封し、ラックの近くの静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。障害ドライブをネットアップに返却するときのために、梱包材は保管しておいてください。H610S ストレージノードとドライブを搭載した H410S ストレージノードの前面図は次のとおりです。

H610S storage node

H410S storage nodes in a four-node chassis

b. ノードモデルに応じて次の手順を実行します。

ノードモデル	手順
H410S	i. シリアル番号（サービスタグ）と Element UI でメモした番号を照合して、ノードを特定します。シリアル番号は、各ノードの背面にあるステッカーに記載されています。ノードを特定したら、スロット情報を使用して、障害ドライブが取り付けられているスロットを特定できます。ドライブは、 A ~ D のアルファベット順と 0 ~ 5 のアルファベット順に配置されています。 ii. ベゼルを取り外します。 iii. 障害が発生したドライブのリリースボタンを押します。  リリースボタンを押すと、ドライブのカムハンドルが途中まで開き、ドライブがミッドプレーンから外れます。 iv. カムハンドルを開き、両手でドライブを慎重に引き出します。 v. 静電気防止処置を施した平らな場所にドライブを置きます。 vi. 両手を使用して、交換用ドライブをスロットに最後まで挿入します。 vii. カムハンドルをカチッと音がするまで押し下げます。 viii. ベゼルを再度取り付けます。 ix. ドライブを交換したことをネットアップサポートに通知します。ネットアップサポートから障害ドライブの返却手順をお知らせします。

ノードモデル	手順
H610S	i. Element UI から取得した障害ドライブのスロット番号を、シャーシの番号と照合します。障害が発生したドライブの LED は黄色に点灯します。 ii. ベゼルを取り外します。 iii. リリースボタンを押し、次の図に示すように障害が発生したドライブを取り外します。  ドライブをシャーシから引き出す前に、トレイハンドルが完全に開いていることを確認します。 iv. ドライブを引き出し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。 v. 交換用ドライブをドライブベイに挿入する前に、ドライブのリリースボタンを押します。ドライブトレイのハンドルが開きます。  vi. 力を入れすぎないように交換用ドライブを挿入します。ドライブが完全に挿入されると、カチッという音がします。 vii. ドライブトレイのハンドルを慎重に閉じます。 ベゼルを再度取り付けます。 ドライブを交換したことをネットアップサポートに通知します。ネットアップサポートか

3. vCenter Server 用 Element プラグインの Element UI または NetApp Element Management 拡張ポイントを使用して、ドライブをクラスタに再度追加します。

ら障害ドライブの返却手順をお知らせします。

> 既存のノードに新しいドライブをインストールすると、ドライブが自動的に * Available * として Element UI に登録されます。ドライブがクラスタに参加できるようにするには、ドライブをクラスタに追加する必要があります。

オプション	手順
Element UI を使用	a. Element UI で、 * Cluster > Drives * を選択します。 b. 使用可能なドライブのリストを表示するには、「 * Available * 」を選択します。 c. 追加するドライブの Actions （アクション）アイコンを選択し、 * Add * （追加）を選択します。
vCenter Server UI 用 Element プラグインを使用する	a. vSphere Web Client の NetApp Element Management 拡張ポイントで、 * NetApp Element Management > Cluster > Drives * の順に選択します。 b. Available （使用可能）ドロップダウンリストからドライブを選択し、 * Add * （追加）を選択します。 c. 操作を確定します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.